ĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

THS. ĐỖ NAM KHÁNH

THỰC ĐƠN 1

THỰC ĐƠN 2

THỰC ĐƠN 3

THỰC ĐƠN 4

THỰC ĐƠN 5

To deliver all foods and beverages, prepared to guest satisfaction, in a timely and efficient manner.
To feature a wine list that represents the best overall value in America.
To respond in a rapid, sensitive and non-confrontational manner to requests that will enhance your dining experience.

THỰC ĐƠN 6

すし大

THỰC ĐƠN 8

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. **Trình bày được các bước tiến hành để đánh giá một khẩu phần.**
2. **Đánh giá được một khẩu phần ăn cụ thể của một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng.**
3. **Đưa ra được những lời khuyên đúng nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho đối tượng đó.**

NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ

- **Dựa vào nhu cầu đối tượng: Năng lượng & các chất dinh dưỡng**
- **Bảng thành phần hóa học thức ăn Việt nam cho 100 g thức ăn được**

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đánh giá khẩu phần ăn gồm có các bước sau:

1. **Thu thập thông tin về khẩu phần ăn của đối tượng**
2. **Tính giá trị năng lượng và các chất dinh dưỡng có trong khẩu phần**
3. **Xác định nhu cầu khuyến nghị của đối tượng**
4. **Tính tỷ lệ đạt được về năng lượng và các chất dinh dưỡng của khẩu phần so với nhu cầu khuyến nghị.**
5. **Đưa ra khuyến nghị thích hợp.**

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thu thập thông tin về khẩu phần ăn

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- **Thu thập thông tin về khẩu phần ăn nhằm xác định xem loại và số lượng thực phẩm mà đối tượng sử dụng.**
- **Phương pháp:**
  - **Phương pháp hỏi ghi 24 giờ**

Thực phẩm chín	Thực phẩm sống sạch	Trọng lượng (g)	Protid (g)	Lipid (g)	Gluxid (g)	NL (Kcal)
Xôi đậu xanh – 1 bát con	gạo nếp	30g				
	Đậu xanh	20g				
Cơm- 6 bát con HD	gạo tẻ	200g				
Đậu phụ xốt cà chua- 10 miếng	Đậu phụ	60g				
	cà chua	50g				
	Dầu TV	20g				
Cải bắp luộc - 1 bát con	Cải bắp	100g				
Măng xào thịt – ½ đĩa	Măng	100g				
	thịt lợn	40g				
Thịt gà rang – 5 miếng	thịt gà loại 1	50g				
Su hào luộc ½ củ	Su hào	100g				
Muối vừng- 5 thìa cà phê	Lạc	25g				
	Vừng	25g				
Sữa đậu nành 2 cốc	Sữa đậu	300g				
Chuối tiêu 2 quả	Chuối tiêu	75g				

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- **Phương pháp khác:**
  - **Phương pháp cân đong**
  - **Phương pháp xác định tần xuất tiêu thụ lương thực thực phẩm**
  - **Phương pháp ghi sổ kiểm kê...**

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

2. Tính giá trị dinh dưỡng có trong khẩu phần

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- **Sử dụng bảng thành phần hoá học thức ăn Việt Nam để tính giá trị năng lượng và các chất dinh dưỡng trong khẩu phần.**
- **Đối với protein, lipid, người ta còn quan tâm tới nguồn gốc động vật hoặc thực vật. Trong quá trình tính toán cần ghi riêng để tiện cho tính toán về sau.**

Thực phẩm sống sạch	Trọng lượng (g)	Protid (g)	Lipid (g)	Gluxid (g)	NL (Kcal)	MK (mg)			Vitamin		
						Ca	P	Iron	A (mcg)	B1 (mg)	C (mg)
gạo nếp	30g	2,4	0,45	22,14	102,21	9,45	28,95	1,56		0,042	
Đậu xanh	20g	4,58	0,48	10,4	64,24	12,54	73,9	0,94	0,012	0,142	0,8
gạo tẻ	200g	15	2	150	678	59,2	204,8	2,6		0,2	
Đậu phụ	60g	6,54	3,24	0,42	57	90	51	1,32		0,018	
cà chua	50g	0,3		2	9,2	5,7	12,35	0,65	0,95	0,03	19
Dầu thực vật	20g		5,4		48,6	3,6			2,4	0,012	0,18
Cải bắp	100g	1,6		4,9	26	43,2	27,9	1	vết	0,05	27

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Kết quả tính được bao gồm:

- Tổng năng lượng của khẩu phần
- Số gam Protein, Lipid, Glucid
- Số mg Vitamin và muối khoáng
- Tỷ lệ cân đối của khẩu phần:
  - % năng lượng do Protein, Lipid và Glucid cung cấp,
  - Tỷ lệ % Protein động vật/ Protein tổng số,
  - Tỷ lệ % Lipid thực vật/ Lipid tổng số,
  - Tỷ số Ca/ P,
  - Số gam Vitamin B1, B2 trong 1000 Kcal

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Để tính được cân đối các chất dinh dưỡng ta có thể tính như sau:

+ Tỷ lệ % năng lượng của Pr = $\frac{\text{Số gam Pr x 4 x 100}}{\text{calo chung}}$

+ Tỷ lệ % năng lượng của L = $\frac{\text{Số gam L x ??? x 100}}{\text{calo chung}}$

+ Tỷ lệ % năng lượng của G = $\frac{\text{Số gam G x ??? x 100}}{\text{calo chung}}$

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Tính được cân đối các chất dinh dưỡng ta có thể tính như sau:

$$+ \text{Tỷ lệ \% Pr Đv/ Pr chung} = \frac{\text{Số gam Pr Đv x 100}}{\text{Số gam Pr chung}}$$

$$+ \text{Vitamin B1/ 1000 calo} = \frac{\text{Vitamin B1 (mg) x 1000}}{\text{calo chung}}$$

$$+ \text{Ca / P} = \frac{\text{Ca (mg)}}{\text{P (mg)}}$$

Thực phẩm sống sạch	Trọng lượng (g)	Protid (g)	Lipid (g)	Gluxid (g)	NL (Kcal)	MK (mg)			Vitamin		
						Ca	P	Iron	A (mcg)	B1 (mg)	C (mg)
Su hào	100g	2,2		4,9	28,4	35,9	39	0,5	0,12	0,05	31
lạc	25g	3,8	10,9	13	165,3	15,68	92,5	1,2	0,015	0,178	1
vừng	25g	4,78	11,03	4,18	135,11	285	90	23,75	0,0075	0,0725	
Sữa đậu nành	300g	9,3	4,5	1,2	82,5						
Chuối tiêu	75g	1,125	0,375	15	67,875	6,075	29,4	0,45	0,09	0,0375	4,5
Tổng =		**48,08**	**58,78**	**178,2**	**1475**	**440,4**	**643,25**	**9,15**	**1,057**	**0,715**	**50,9**
Tỷ lệ các chất dinh dưỡng=		**13,0**	**35,8**	**48,3**		**0,68**					

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

3. Xác định nhu cầu năng lượng, các chất dinh dưỡng của đối tượng

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

3.1. Dựa vào bảng nhu cầu năng lượng khuyến nghị của người VN

(Nhu cầu khuyến nghị cho các đối tượng thay đổi tuỳ thuộc vào tuổi, giới, mức lao động, tình trạng sinh lý và bệnh lý)

Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

Lứa tuổi (Năm)	Năng lượng	Protid (g)	Ca (mg)	Sắt (mg)	A (mcg)	B1 (mg)	B2 (mg)	PP (mg)	C (mg)
Trẻ em < 1 tuổi									
3-6 tháng	620	21	300	10	325	0,3	0,3	5	30
7-12 tháng	820	23	500	11	350	0,4	0,5	5,4	30
1-3	1300	28	500	6	400	0,8	0,8	9,0	35
4-6	1600	36	500	7	400	1,1	1,1	12,1	45
7-9	1800	40	500	12	400	1,3	1,3	14,5	55
Nam thiếu niên									
10-12	2200	50	700	12	500	1,0	1,6	17,2	65
13-15	2500	60	700	18	600	1,2	1,7	19,1	75
16-18	2700	65	700	11	600	1,2	1,8	20,3	80
Nữ thiếu niên									
10-12	2100	50	700	12	500	0,9	1,4	15,5	70
13-15	2200	55	700	20	600	1,0	1,5	16,4	75
16-18	2300	60	600	24	500	0,9	1,4	15,2	80

Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

Lứa tuổi (Năm)	Năng lượng			Protid (g)	Ca (mg)	Sắt (mg)	A (mcg)	B1 (mg)	B2 (mg)	PP (mg)	C (mg)
Người trưởng thành	Lao động										
	Nhẹ	Vừa	Nặng								
Nam 18-30	2300	2700	3200	60	500	11	600	1,2	1,8	19,8	75
30-60	2200	2700	3200	60	500	11	600	1,2	1,8	19,8	75
> 60	1900	2200		60	500	11	600	1,2	1,8	19,8	75
Nữ 18-30	2200	2300	2600	55	500	24	500	0,9	1,3	14,5	70
30-60	2100	2200	2500	55	500	24	500	0,9	1,3	14,5	70
> 60	1800			55	500	9	500	0,9	1,3	14,5	70
Phụ nữ có thai (6 tháng cuối)	+350			+15	1000	30	600	+0,2	+0,2	+2,3	+10
Phụ nữ cho con bú (6 tháng đầu)	+550			+28	1000	24	850	+0,2	+0,4	+3,7	+30

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

3.2. Tính nhu cầu năng lượng cho từng đối tượng

Phương pháp phân tích từng phần

Đối với người lao động khỏe mạnh:

E = CHCB + ADS + E LĐ + 360 Kcal (đối với nam)

+ 250 Kcal (Đối với nữ)

a. CHCB:

- Chuyển hóa cơ bản?

Phương pháp phân tích từng phần (1)

a. **CHCB:** (tiếp theo)

- Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa cơ bản:

  + Giới:

  + Tuổi:

  + Hormon tuyến giáp:

- CHCB được đo khi nào?

- Trong điều kiện nghỉ nơi hoàn toàn với nhiệt độ môi trường 16-18°C: Nam cần 1 Kcal/kg/giờ; Nữ cần 0,9kcal/kg/giờ

Phương pháp phân tích từng phần (2)

ECHCB = 1kcalo/kg/giờ (hay 24kcal/kg/ngày)

Phương pháp phân tích từng phần (3)

b. ADS:

- **Là năng lượng tiêu hao liên quan đến việc tiếp nhận thức ăn trong ngày.**
- **Khẩu phần ăn giàu protein ADS = 40% CHCB**
- **Khẩu phần ăn giàu Lipid ADS = 16% CHCB**
- **Khẩu phần ăn chỉ có Glucid ADS = 6% CHCB**
- **Khẩu phần ăn hỗn hợp trung bình ADS = 10 - 15 % CHCB**

Phương pháp phân tích từng phần (4)

c. $E_{LĐ}$: Là tiêu hao năng lượng quan trọng nhất, thay đổi theo cường độ và mức độ lao động:

- Lao động nhẹ: ELĐ = 90 - 100 Kcal/giờ
- Lao động vừa: ELĐ = 100 - 150 Kcal/giờ
- Lao lao động nặng: ELĐ = 150 - 180 Kcal/giờ

Phương pháp phân tích từng phần (5)

<u>Đối với người bệnh: tuỳ theo từng trạng thái bệnh</u>

VD: + Nếu vật vã nhiều cộng thêm 20% CHCB

+ Sốt lên 1°C cộng thêm 13 % CHCB ...

+ Có triệu chứng huỷ hoại tổ chức nhiều cộng thêm 10% CHCB

Phương pháp phân tích từng phần (6)

Đối với người cao tuổi:

Nhu cầu năng lượng giảm theo độ tuổi:

Từ 40-59 tuổi: giảm 5% so với nhu cầu

Từ 60 tuổi trở lên: cứ 10 năm giảm 10% nhu cầu

Phương pháp phân tích từng phần (7)

Đối với phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu: + 150 Kcal

Phụ nữ có thai trong 6 tháng cuối: + 350 Kcal

Phụ nữ cho con bú trong 3 tháng đầu: + 1000 Kcal

Phụ nữ cho con bú trong những tháng sau: + 750 Kcal

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

4. Đánh giá khẩu phần

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Tính tỷ lệ đạt được về năng lượng và các chất dinh dưỡng của khẩu phần so với nhu cầu khuyến nghị.

% NL đạt được so với nhu cầu	Tỷ lệ cân đối giữa P:L:G			Pđv/ Pchung	Ltv/ Lchung	Ca/ P	B1/1000 Kcal	B2/1000 Kcal
	P	L	G					

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Những nhóm thức ăn nào có mặt trong KP, những nhóm thức ăn nào còn thiếu.
- KP của đối tượng đạt bao nhiêu % NCKN về năng lượng
- Đánh giá tính cân đối của khẩu phần đó.

Đưa ra kết luận:

- Khẩu phần có đủ không?
- Thiếu bao nhiêu % so với nhu cầu đề nghị.
- Những chất dinh dưỡng nào thiếu hụt ở mức độ trầm trọng nhất.
- Đưa ra lời khuyên nhằm cải thiện khẩu phần giúp đối tượng có được khẩu phần đủ, cân đối và phù hợp với tập quán ăn uống của đối tượng.

BÀI TẬP THỰC HÀNH 1

Bài 1: **Khẩu phần ăn trong 24 giờ của 1 nhóm đối tượng lao động nhẹ, độ tuổi từ 25-30, là nữ giới, cân nặng trung bình 45kg như sau. Anh/chị hãy đánh giá khẩu phần và đưa ra lời khuyên dinh dưỡng phù hợp cho đối tượng đó?**

Gạo tẻ máy	450
Thịt lợn sấm	30
Đậu phụ	25
Cá chép	20
Rau muống	100
Cải bắp	100
Nước mắm loại 1	10
Táo ta	50
Thịt gà ta	50
Lạc	30

Bài 1

1. Tổng giá trị năng lượng
2. Tỷ lệ Pr: L: G
3. Pr đv/Pr ts
4. L tv/L ts
5. Ca/P
6. Các vitamin và muối khoáng

BÀI 1

1. **Tổng giá trị năng lượng = 2138,42**
2. **Tỷ lệ Pr: L: G = 11:17:72**
3. **Pr đv/Pr ts = 40%**
4. **L tv/L ts = 67,8%**
5. **Ca/P = 5984**
6. **Các vitamin và muối khoáng: 1,92+2,39=4,26g.**

BÀI TẬP THỰC HÀNH 2

***Bài 2:* Đánh giá khẩu phần ăn trong 24 giờ của 1 bệnh nhân bị bệnh tăng huyết áp, nam 50 tuổi, nặng 50 kg và đưa ra lời khuyên dinh dưỡng phù hợp cho bệnh nhân?**

Gạo tẻ máy	430
Sữa bò tươi	200
Dầu ăn	20
Đường	40
Cà chua	100
Rau cải thìa	300
Thịt bò thăn	80
Cần tây	50
Susu	100

Bài 2

1. **Tổng giá trị năng lượng**

   E = 2223,5Kcal; NCKN: 2413Kcal

   đạt 92%

1. **Tỷ lệ Pr: L: G = 10,7: 15,8: 69,8**
2. **Pr đv/Pr ts = 36,5%**
3. **L tv/L ts = 56%**
4. **Ca/P = 0,68**
5. **Các vitamin và muối khoáng**

Trình bày kết quả

1. Tổng giá trị năng lượng
2. Tỷ lệ Pr: L: G
3. Pr đv/Pr ts
4. L tv/L ts
5. Ca/P
6. Các vitamin và muối khoáng

khanhdonam@gmail.com

BÀI TẬP THỰC HÀNH 3

Bài 3: **Khẩu phần ăn trong 24 giờ của 1 phụ nữ cho con bú tháng thứ 7, 30 tuổi, cân nặng 62kg như sau. Anh/chị hãy đánh giá khẩu phần và đưa ra lời khuyên dinh dưỡng phù hợp cho đối tượng đó?**

Gạo tẻ máy	300(g)
Thịt lợn sấn	100
Thịt bò	230
Cá chép	20
Rau cải bắp	300
Bí xanh	100
Sữa tươi	200
Dưa hấu	100
Thịt gà ta	50
Cam	50

Trình bày kết quả

1. Tổng giá trị năng lượng
2. Tỷ lệ Pr: L: G
3. Pr đv/Pr ts
4. L tv/L ts
5. Ca/P
6. Các vitamin và muối khoáng

khanhdonam@gmail.com